Отчёт по лабораторной работе 5

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

Гомес Лопес Теофания

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Выводы **12**

Список иллюстраций

2.1 Проверяю рабочее пространство. 6
2.2 Создаю simpleid.c 6
2.3 код программы 1 7
2.4 Вывод simpleid.c 7
2.5 simpleid2.c 7
2.6 Вывод simpleid2.c 7
2.7 Изменение права доступа на simpleid2.c 8
2.8 сравниваю вывод программы simpleid2 и вывод команды id. 8
2.9 Программу readfile.c 9
2.10 Изменение владельца файла и прав доступа. 9
2.11 Попытка прочесть файл 9
2.12 Попытка 3 прочесть файл 10
2.13 читаю файл от имени суперпользователя. 10
2.14 Создание файла 10
2.15 Я меняю права доступа 10
2.16 Проверка файл на чтение, запись и удаление 11

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификатаровб применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

Перед началом работы я проверила, что средства разработки установлены:

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/14/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none:amdgcn-amdhsa
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --enable-bootstrap --enable-languages=c,c++,fortra
n,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bug
url=https://bugs.rockylinux.org/ --enable-shared --enable-threads=posix --enable
-checking=release --enable-multilib --with-system-zlib --enable-__cxa_atexit --d
isable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id
--with-gcc-major-version-only --enable-libstdcxx-backtrace --with-libstdcxx-zone
info=/usr/share/zoneinfo --with-linker-hash-style=gnu --enable-plugin --enable-i
nitfini-array --without-isl --enable-offload-targets=nvptx-none,amdgcn-amdhsa --
enable-offload-defaulted --without-cuda-driver --enable-gnu-indirect-function --
enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v3 --with-arch_32=x86-64 --
build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap-lto --enable-link-serial
ization=1 --enable-host-pie --enable-host-bind-now
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2) (GCC)
gomesteofania@Gomesteofania:~$
```

Рис. 2.1: Проверяю рабочее пространство.

Сначала я вошла в систему под пользователем guest, а потом создала файл simpleid.c с программой.

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ su guest
Password:
guest@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ cd
guest@Gomesteofania:~$ touch simpleid.c
guest@Gomesteofania:~$ nano simpleid.c
```

Рис. 2.2: Создаю simpleid.c

Рис. 2.3: код программы 1

Я скомпилировала и запустила программу. В ответ она показывает ID пользователя и ID группы.

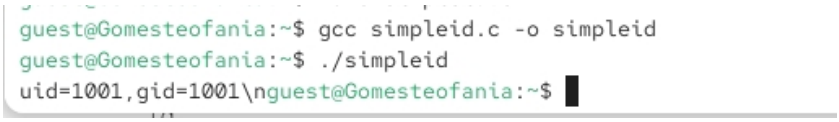

Рис. 2.4: Вывод simpleid.c

Создала файл simpleid2.c добавив вывод действительных идентификаторов.

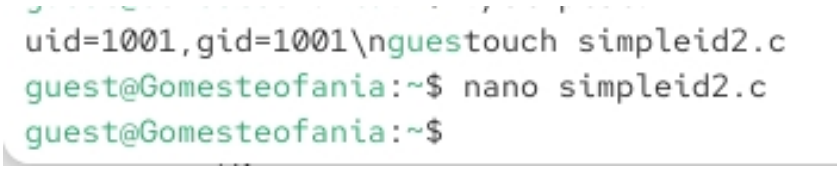

Рис. 2.5: simpleid2.c

После компиляции я запускаю программу.

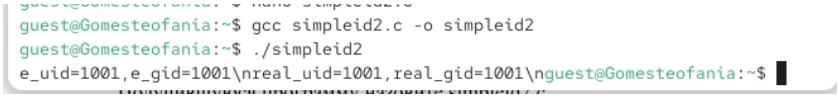

Рис. 2.6: Вывод simpleid2.c

Я использую chown, чтобы сделать владельцем файла суперпользователя, и chmod, чтобы изменить права доступа.

```
root@Gomesteofania:~# chown root:guest /home/guest/simpleid2
root@Gomesteofania:~# chmod u+s /home/guest/simpleid2
root@Gomesteofania:~# exit
logout
guest@Gomesteofania:~$ ls -l
total 48
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Feb 27 11:19 Desktop
drwxrwx---. 2 guest guest    36 Mar 12 15:17 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Feb 27 11:19 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Feb 27 11:19 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Feb 27 11:19 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Feb 27 11:19 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Feb 27 11:19 Public
-rwxr-xr-x. 1 guest guest 16816 Apr 16 17:39 simpleid
-rwsr-xr-x. 1 root  guest 16920 Apr 16 17:46 simpleid2
-rw-r--r--. 1 guest guest   321 Apr 16 17:43 simpleid2.c
-rw-r--r--. 1 guest guest   176 Apr 16 17:37 simpleid.c
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Feb 27 11:19 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Feb 27 11:19 Videos
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 2.7: Изменение права доступа на simpleid2.c

Сравниваю вывод программы и команды id. Программа вывела только ограниченную информацию.

```
root@Gomesteofania:~# /home/guest/simpleid2
e_uid=0,e_gid=0\nreal_uid=0,real_gid=0\nroot@Gomesteofania:~# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023
root@Gomesteofania:~#
```

Рис. 2.8: сравниваю вывод программы simpleid2 и вывод команды id.

Создала еще одну программу readfile.c

```
guest@Gomesteofania:~ – nano readfile.c
/home/guest
GNU nano 8.1                    readfile.c                    Modified
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[]){
  unsigned char buffer[16];
  size_t bytes_read;
  int i;
  int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
  do{
  bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
  for (i =0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
  }
  while (bytes_read == sizeof (buffer));
  close (fd);
  return 0;
}
```

Рис. 2.9: Программу readfile.c

От имени суперпользователя я снова сменила владельца файла readfile. После этого я настроила права доступа — теперь пользователь guest не может прочитать этот файл.

```
root@Gomesteofania:~# chown root:guest /home/guest/readfile.c
root@Gomesteofania:~# chmod u+s /home/guest/readfile.c
root@Gomesteofania:~# chmod 700 /home/guest/readfile.c
root@Gomesteofania:~# chmod -r /home/guest/readfile.c
root@Gomesteofania:~# chmod u+s /home/guest/readfile.c
root@Gomesteofania:~# exit
logout
guest@Gomesteofania:~$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Permission denied
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 2.10: Изменение владельца файла и прав доступа.

Проверка прочесть файл от имени пользователя guest. Прочесть файл не удается.

```
guest@Gomesteofania:~$ ./readfile readfile.c
bash: ./readfile: No such file or directory
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 2.11: Попытка прочесть файл

Попытка прочесть файл shadow с помощью программы

```
guest@Gomesteofania:~$ ./readfile /etc/shadow
bash: ./readfile: No such file or directory
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 2.12: Попытка 3 прочесть файл

А когда я попробовала прочитать эти же файлы от имени суперпользователя, то чтение прошло успешно (в отличие от обычного пользователя).

```
root@Gomesteofania:~# /home/guest/readfile /etc/shadow
root:$y$j9T$H.X5s3auOeIkdsRIY0Vhq0fr$gPTnXNazu9fQq9uW0wHZEoA5udXmE8FDSAuRtVaw3j7
::0:99999:7:::
bin:*:20186:0:99999:7:::
daemon:*:20186:0:99999:7:::
adm:*:20186:0:99999:7:::
lp:*:20186:0:99999:7:::
sync:*:20186:0:99999:7:::
shutdown:*:20186:0:99999:7:::
halt:*:20186:0:99999:7:::
mail:*:20186:0:99999:7:::
operator:*:20186:0:99999:7:::
```

Рис. 2.13: читаю файл от имени суперпользователя.

От имени пользователя guest создаю файл с текстом.

```
guest@Gomesteofania:~$ echo "test" > /tmp/file01.txt
guest@Gomesteofania:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Apr 16 18:21 /tmp/file01.txt
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 2.14: Создание файла

С помощью команды chmod я даю другим пользователям права читать и записывать файл

```
guest@Gomesteofania:~$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
guest@Gomesteofania:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Apr 16 18:21 /tmp/file01.txt
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 2.15: Я меняю права доступа

Прочитаю файл file01.txt,

```
guest@Gomesteofania:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest@Gomesteofania:~$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
guest@Gomesteofania:~$ ls
Desktop    Downloads  Public      simpleid     simpleid.c
dir1       Music      readfile    simpleid2    Templates
Documents  Pictures   readfile.c  simpleid2.c  Videos
guest@Gomesteofania:~$ rm /tmp/file01.txt
guest@Gomesteofania:~$ ls
Desktop    Downloads  Public      simpleid     simpleid.c
dir1       Music      readfile    simpleid2    Templates
Documents  Pictures   readfile.c  simpleid2.c  Videos
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 2.16: Проверка файл на чтение, запись и удаление

3 Выводы

Я изучила, как работают механизмы смены идентификаторов. Я применила биты SetUID и Sticky. Я получила практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами файлов. Также я рассмотрела, как происходит смена идентификатора у процессов пользователей и как бит Sticky влияет на запись и удаление файлов.